利用S3 SnapMirror保護儲存區

ONTAP 9

NetApp
June 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-snapmirror/index.html on June 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

利用S3 SnapMirror保護儲存區 1
S3 SnapMirror總覽 1
遠端叢集上的鏡射與備份保護 2
本機叢集上的鏡射與備份保護 10
利用雲端目標提供備份保護 17
修改鏡射原則 24

利用S3 SnapMirror保護儲存區

S3 SnapMirror總覽

從S59.10.1開始ONTAP 、ONTAP 您可以使用熟悉的SnapMirror鏡射與備份功能、來保護位於S3物件儲存區的貯體。此外、與標準SnapMirror不同的是、S3 SnapMirror可能具有非NetApp目的地。

S3 SnapMirror支援從ONTAP Sirs3儲存庫到下列目的地的主動鏡像和備份層：

目標	支援作用中鏡像和接管？	支援備份與還原？
SS3 ONTAP • 相同SVM中的儲存區 • 位於同一個叢集上不同SVM中的儲存區 • 不同叢集上的SVM儲存區	✔	✔
StorageGRID		✔
AWS S3		✔

您可以保護ONTAP 現有的SS3伺服器庫位、也可以立即啟用資料保護功能、建立新的庫位。

S3 SnapMirror支援連出和串聯關係。如需概觀、請參閱 "橫向和串聯資料保護部署"。

S3 SnapMirror需求

- 無法執行更新版本的來源叢集和目的地叢集。ONTAP ONTAP
- 下列授權套裝組合必須在ONTAP 來源系統和目的地系統上取得授權：
  - 核心產品組合、適用於ONTAP SS3傳輸協定與儲存設備。
  - 適用於S3 SnapMirror的資料保護套裝組合、可鎖定其他NetApp物件儲存目標（ONTAP 例如、S3 StorageGRID 、支援、及Cloud Volumes ONTAP 支援）。
  - 適用於S3 SnapMirror的資料保護套裝組合與混合式雲端套裝組合、可將其鎖定在協力廠商物件儲存區（AWS S3）。
- SS3 ONTAP
  - SS3伺服器必須執行來源和目的地SVM。ONTAP
  - 建議但不需要在裝載S3伺服器的系統上安裝TLS存取的CA憑證。
    - 用於簽署S3伺服器憑證的CA憑證必須安裝在主機S3伺服器叢集的管理儲存VM上。
    - 您可以使用自我簽署的CA憑證或外部CA廠商所簽署的憑證。
    - 如果來源或目的地儲存VM未使用HTTPS接聽、則不需要安裝CA憑證。
- 對等（ONTAP 適用於S3目標）
  - 必須設定叢集間的LIF（以供遠端ONTAP 使用）。

    - 來源和目的地叢集會被處理（用於遠端ONTAP 的不確定目標）。
    - 來源和目的地儲存VM都會被處理（適用於所有ONTAP 的物件）。
- SnapMirror原則
    - 所有S3 SnapMirror關係都需要S3專屬的SnapMirror原則、但您可以針對多個關係使用相同的原則。
    - 您可以建立自己的原則或接受預設的*連續*原則、其中包含下列值：
        - 節流（處理量/頻寬上限）-無限。
        - 恢復點目標時間：1小時（3、600秒）。
- S3 SnapMirror關係需要root使用者金鑰Storage VM root使用者存取金鑰；ONTAP 根據預設、不需要使用這些金鑰。第一次建立S3 SnapMirror關係時、您必須確認來源與目的地儲存VM上是否存在金鑰、如果沒有、則重新產生金鑰。如果您需要重新產生這些金鑰、您必須確保使用存取和秘密金鑰配對的所有用戶端和SnapMirror物件儲存組態、都會以新的金鑰更新。

如需S3伺服器組態的相關資訊、請參閱下列主題：

- "在儲存VM上啟用S3伺服器"
- "關於S3組態程序"

如需叢集與儲存VM對等關係的相關資訊、請參閱下列主題：

- "準備鏡射與保存（System Manager、步驟1至6）"
- "叢集與SVM對等（CLI）"

S3 SnapMirror考量與限制

建立新的儲存庫時、您可以建立使用者和群組來控制存取。如需詳細資訊、請參閱下列主題：

- "新增S3使用者和群組（系統管理員）"
- "建立S3使用者（CLI）"
- "建立或修改S3群組（CLI）"

目前S3 SnapMirror版本不支援下列標準SnapMirror功能：

- 連入部署（多個來源儲存區與單一目的地儲存區之間的資料保護關係）

  S3 SnapMirror可支援從多個叢集到單一次要叢集的多個儲存區鏡像、但每個來源儲存區都必須在次要叢集上擁有自己的目的地儲存區。

遠端叢集上的鏡射與備份保護

建立新儲存區（遠端叢集）的鏡射關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其保護至遠端叢集上的S3 SnapMirror目的地。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

您需要在來源和目的地系統上執行工作。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 編輯儲存VM以新增使用者、並在來源與目的地儲存VM中新增使用者至群組：

   按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後按一下「新增」。驗證權限是選用的、但建議使用。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作：請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「（*bonetname*、*bonetname*/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
   d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）*。然後輸入下列值：

- 目的地
  - 目標：**ONTAP** *《系統》
  - 叢集：選取遠端叢集。
  - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
  - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
- 來源
  - * S3伺服器CA憑證：*複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、會在來源儲存VM中建立一個新的儲存區、並將其鏡射至建立目的地儲存VM的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果不符合下列條件、請重新產生這些金鑰：

   「vserver object-store-server使用者秀」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：

   「vserver object-store-server使用者重新產生金鑰-vserver Svm_name -user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源和目的地SVM中建立儲存區：

   「vserver object-store-server bucket create -vserver Svm_name -bucket bucket_name [-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至來源和目的地SVM中的預設資源桶原則：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

   範例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create

-vserver *Svm_name*-policy name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-wid_type_][-comment *text*][*additional _options*]

參數：

- 類型「Continuous（持續）」是S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
- 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
- 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

範例

```
src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在來源叢集上、安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」
   b. 在目的地叢集上、安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型伺服器-ca -vserver *dest_admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   「napmirror create -source-path *sm_svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination-path *dest_peer_svm_name*：/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有的儲存區（遠端叢集）建立鏡射關係

您可以隨時開始保護現有的S3儲存桶、例如、如果您從ONTAP 更新版本早於VMware版9.10.1的S3組態升級。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。

- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

您需要在來源叢集和目的地叢集上執行工作。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生金鑰。*如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 確認來源與目的地儲存VM中的使用者與群組存取均正確：按一下*儲存>儲存VM、按一下儲存**VM**、按一下*設定、然後按一下 低於* S3 *。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後選取您要保護的桶。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主要與影響：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作：請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源：使用預設值「（*bonetname*、*bonetname*/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
5. 利用S3 SnapMirror保護現有儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 按一下*保護*並輸入下列值：
      - 目的地

        - 目標 ONTAP ：*系統
        - 叢集：選取遠端叢集。
        - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
    - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、現有的儲存區會鏡射到目的地儲存VM中的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生根使用者金鑰：「vserver object-store-server user show」+驗證root使用者是否有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *Svm_name*-user_root_」+如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 在目的地SVM上建立一個儲存區、做為鏡射目標：

   「Vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *dest_bucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 驗證來源和目的地SVM中預設資源庫原則的存取規則是否正確：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

   範例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：

   「napmirror policy create -vserver Svm_name -policy policy_name -type Continuous [-RPO *integer*][-節 流_節流類型_][-comment *text*][*addite_options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。

- 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
- 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

範例

```
src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA憑證：
   a. 在來源叢集上、安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」
   b. 在目的地叢集上、安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *dest_admin_SVM*-cert-name *src/server_CERE*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   「napmirror create -source-path *sm_svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path dest_peer_svm_name：/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從目的地儲存庫（遠端叢集）接管及提供資料

如果來源儲存區中的資料無法使用、您可以中斷SnapMirror關係、使目的地儲存區可寫入、並開始提供資料。

執行接管作業時、來源儲存區會轉換為唯讀、而原始目的地儲存區則會轉換為讀寫、因此可反轉S3 SnapMirror關係。

當停用的來源儲存區再次可用時、S3 SnapMirror會自動重新同步兩個儲存區的內容。不需要像Volume SnapMirror部署所需的那樣、明確重新同步關係。

接管作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

從無法使用的儲存區進行容錯移轉、並開始提供資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮，選擇* Failover （故障轉移），然後單擊* Failover （*故障轉移）。

CLI程序

1. 針對目的地儲存區起始容錯移轉作業：「napmirror容錯移轉開始- destination-path *Svm_name* /bucket/*bucket_name*」
2. 驗證容錯移轉作業的狀態：「napmirror show -Fields Status」

   範例

   ```
   dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
   dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
   ```

從目的地儲存VM（遠端叢集）還原儲存區

如果來源儲存區中的資料遺失或毀損、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

還原作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - *destination* S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。

5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *svm_name*：/bucke/*bucket_name* -destination-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*」

範例

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

本機叢集上的鏡射與備份保護

為新的儲存區（本機叢集）建立鏡射關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其保護至同一個叢集上的S3 SnapMirror目的地。您可以將資料鏡射至不同儲存VM中的儲存區、或將資料鏡射至來源所在的儲存VM。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在S3方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至來源與目的地儲存VM中的群組：按一下*儲存設備>儲存VM*、按一下儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。

    - 輸入原則名稱和說明。
    - 選取原則範圍、叢集或SVM
    - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
    - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。

4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
    a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
    b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
    c. 在*權限*下、按一下*新增*。驗證權限是選用的、但建議使用。
        - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
        - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
        - 資源-使用預設值「」（帶區名稱、帶區名稱/*）或其他您需要的值

          請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

    d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）*。然後輸入下列值：
        - 目的地
            - 目標 ONTAP ：*系統
            - 叢集：選取遠端叢集。
            - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
            - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上來源憑證的內容。
        - 來源
            - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上目的地憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、會在來源儲存VM中建立一個新的儲存區、並將其鏡射至建立目的地儲存VM的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生這些金鑰：「vserver object-store-server使用者show」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *svm_name*-user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源和目的地SVM中建立儲存區：

「vserver object-store-server bucket create -vserver Svm_name -bucket bucket_name [-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至來源和目的地SVM中的預設資源桶原則：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

     範例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在管理SVM上安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   b. 在管理SVM上安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、則只需在管理SVM上安裝此憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *sm_Svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path *dest_peer_Svm_name*/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]`

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:/vs1/bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有的儲存區（本機叢集）建立鏡射關係

您可以隨時開始保護同一個叢集上的現有S3儲存區、例如、如果您從ONTAP 早於版本發行版的S3組態升級、您可以將資料鏡射至不同儲存VM中的儲存區、或將資料鏡射至來源所在的儲存VM。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰
2. 驗證來源與目的地儲存VM中的使用者與群組存取是否正確：
   - 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

     請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 確認現有庫位的庫位存取原則持續符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後選取您要保護的桶。

b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
   - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
   - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
   - 資源-使用預設值「（帶區名稱、帶區名稱/*）」或其他您需要的值。

     請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

5. 利用S3 SnapMirror保護現有的儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 按一下*保護*並輸入下列值：
      - 目的地
        - 目標 ONTAP ：*系統
        - 叢集：選取本機叢集。
        - 儲存**VM**：選取相同或不同的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
      - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、現有的儲存區會鏡射到目的地儲存VM中的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生這些金鑰：「vserver object-store-server使用者show」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *svm_name*-user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在目的地SVM上建立一個儲存區、做為鏡射目標：

   「Vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *dest_bucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 驗證來源和目的地SVM中預設資源庫原則的存取規則是否正確：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

範例

```
clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：

   「napmirror policy create -vserver *Svm_name*-policy *policy*名稱- *type Continuous [-RPO _integer*][-節 流_節流類型_][-註釋文字][*addite_options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

     範例

     ```
     clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在管理SVM上安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   b. 在管理SVM上安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、則只需在管理SVM上安裝此憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *sm_Svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path *dest_peer_Svm_name*/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:/bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從目的地儲存區（本機叢集）接管及提供資料

如果來源儲存區中的資料無法使用、您可以中斷SnapMirror關係、使目的地儲存區可寫入、並開始提供資料。

執行接管作業時、來源儲存區會轉換為唯讀、而原始目的地儲存區則會轉換為讀寫、因此可反轉S3 SnapMirror關係。

當停用的來源儲存區再次可用時、S3 SnapMirror會自動重新同步兩個儲存區的內容。您不需要像標準Volume SnapMirror部署一樣、明確地重新同步關係。

如果目的地工作區位於遠端叢集上、則必須從遠端叢集啟動接管作業。

System Manager程序

從無法使用的儲存區進行容錯移轉、並開始提供資料：

1. 按一下「保護**>**關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮，選擇* Failover （故障轉移），然後單擊* Failover （*故障轉移）。

CLI程序

1. 針對目的地儲存區起始容錯移轉作業：「napmirror容錯移轉開始- destination-path *Svm_name* /bucket/*bucket_name*」
2. 驗證容錯移轉作業的狀態：「napmirror show -Fields Status」

「clusterA：：> SnapMirror容錯移轉開始- destination-path VS1：/Bucket / test-Bucket鏡射」

從目的地儲存**VM**（遠端叢集）還原儲存區

當來源儲存區中的資料遺失或毀損時、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

還原作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下*保護>關係*、然後選取儲存庫。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
    - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：

    - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
    - 選取現有的庫位。
4. 複製並貼上目的地S3伺服器CA憑證的內容。
    - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
        - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
        - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
        - 目的地S3伺服器CA憑證的內容。
5. 在「目的地」下、複製並貼上來源S3伺服器CA憑證的內容。
6. 按一下「保護>關係」以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *svm_name*：/bucke/*bucket_name* -destination-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*」

範例

```
clusterA::> snapmirror restore -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

利用雲端目標提供備份保護

雲端目標關係的需求

確保您的來源和目標環境符合S3 SnapMirror備份保護至雲端目標的要求。

您必須向物件存放區供應商取得有效的帳戶認證、才能存取資料儲存區。

叢集間的網路介面和IPspace應先在叢集上設定、叢集才能連線至雲端物件存放區。您應該在每個節點上建立輸入叢集網路介面、以便將資料從本機儲存設備無縫傳輸至雲端物件存放區。

如需StorageGRID 瞭解下列資訊、請參閱下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

此外、用來簽署StorageGRID 該驗證伺服器憑證的CA憑證、必須ONTAP 使用「安全憑證安裝命令」安裝在S3叢集的管理儲存VM上。如需詳細資訊、請參閱 "安裝CA憑證" 如果您使用StorageGRID 的是

對於AWS S3目標、您需要知道下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

用於叢集管理儲存VM的DNS伺服器ONTAP 必須能夠將FQDN（如果使用）解析為IP位址。

建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其備份到物件儲存區供應商的S3 SnapMirror目標儲存區、此儲存區可以StorageGRID 是一個支援系統或AWS S3部署。

您的需求

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- •來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

System Manager程序

1. 編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至群組：
   a. 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 低於* S3 *。

      請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「 StorageGRID 」。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。

- 輸入原則名稱和說明。
- 選取原則範圍、叢集或SVM
- 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
- 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。

4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。驗證權限是選用的、但建議使用。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「_（lBucketname、letname/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

   d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）、選取 Cloud Storage*、然後選取* Cloud Object Store*。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、會在來源儲存VM中建立一個新儲存區、並將其備份至雲端物件存放區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生根使用者金鑰：「vserver object-store-server user show」+確認root使用者是否有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver Svm_name -user_root_」+如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 在來源SVM中建立儲存區：「vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-Bucket *stucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」
3. 將存取規則新增至預設儲存區原則：「vserver object-store-server bucket policy add-state-vserver *Svm_name*-bucket *bucket_name*-effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_user_and _group_names*-resources_[-sid_text_][-integer_]索引_index_]

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：「**Type Continuous**」（類型持續）：**S3 SnapMirror**關係的唯一原則類型（必填）。「-RPO」–指

定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。*「-調節」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

範例

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
0 -policy test-policy
```

5. 如果目標StorageGRID 是一個不完整的系統、請在StorageGRID 來源叢集的管理SVM上安裝SfirsCA伺服器憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *Storage_GRID_server_certificat*」

   有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 定義S3 SnapMirror目的地物件存放區：「napmirror object-store config create -vserver *Svm_name*-object -store-name *target _store_name*-usage data -provider-type｛AWs_s3 | SGWS｝-server *target _fqd* -container名稱_reme_buck_name -is-SSL啟用的true -port _port_port_number_secret key存取金鑰

   參數：「**-object-store-name**」**–**物件儲存目標在本機**ONTAP** 視覺系統上的名稱。`-usage'–此工作流程使用「data'」。支援*「供應商類型」–「AWs_S3」和「GWS」StorageGRID （視覺）目標。「**-server**」（伺服器）**–**目標伺服器的**FQDN**或**IP**位址。「啟用SSL」–啟用SSL是選用功能、但建議使用。+有關詳細信息，請參閱"shnapmirror object-store config creD"手冊頁。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

7. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination -path *object_store_name*：/物件存放區-policy *policy_name*」

   參數：*「-destination-path」–您在上一步建立的物件存放區名稱、以及固定值「物件存放區」。+您可以使用您建立的原則或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

8. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有儲存庫（雲端目標）建立備份關係

您可以隨時開始備份現有的S3儲存區、例如、如果您將S3組態從ONTAP 版本更新至版本早於VMware版9.10.1的版本。

您的需求

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- 來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

System Manager程序

1. 確認使用者和群組已正確定義：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、按一下儲存設備VM、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throtl*和*恢復點目標值*。
3. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「*其他」以供StorageGRID 參考Webscale使用。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「（帶區名稱、帶區名稱/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

5. 使用S3 SnapMirror備份儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要備份的庫位。
   b. 按一下「* Protect 」、在「 Target 」下選取「 Cloud Storage*」、然後選取「* Cloud Object Store"（雲端物件存放區）。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、現有的儲存區會備份到雲端物件存放區。

CLI程序

1. 確認預設儲存區原則中的存取規則正確：「vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver *svm_name*-bucket *bucket_name*-effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_user_and _group_names*-resource_[-sid_text_index_integer]

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：「**Type Continuous**」（類型持續）：**S3 SnapMirror**關係的唯一原則類型（必填）。「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。*「-調節」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

   範例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
   0 -policy test-policy
   ```

3. 如果目標StorageGRID 是一個不完整的系統、請在StorageGRID 來源叢集的管理SVM上安裝「安全憑證安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *Storage_GRID_server_CERE*」

   有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

4. 定義S3 SnapMirror目的地物件存放區：「napmirror object-store config create -vserver *Svm_name*-object -store-name *target _store_name*-usage data -provider-type｛AWs_s3 | SGWS｝-server *target _fqd* -container名稱_reme_buck_name -is-SSL啟用的true -port _port_port_number_secret key存取金鑰

   參數：「**-object-store-name**」**–**物件儲存目標在本機**ONTAP** 視覺系統上的名稱。`-usage'–此工作流程使用「data'」。支援*「供應商類型」–「AWs_S3」和「GWS」StorageGRID （視覺）目標。「**-server**」（伺服器）**–**目標伺服器的**FQDN**或**IP**位址。「啟用SSL」–啟用SSL是選用功能、但建議使用。+有關詳細信息，請參閱"shnapmirror object-store config creD"手冊頁。

範例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination -path *object_store_name*：/物件存放區-policy *policy_name*」

   參數：*「-destination-path」–您在上一步建立的物件存放區名稱、以及固定值「物件存放區」。+您可以使用您建立的原則或接受預設值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從雲端目標還原儲存庫

當來源儲存區中的資料遺失或毀損時、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下「保護**>**關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。

    - 目的地S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。
5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *object_store_name*:/objectstore -destination-path *svm_name*:/bucket/*bucket_name*'

   下列範例將目的地桶還原至現有的桶。「clusterA：：> SnapMirror還原-source-path sgws.store：/objstore -dite-path vs0：/bucket / test-bucket」

修改鏡射原則

您可能想要修改S3鏡射原則、例如、如果您想要調整RPO和節流值。

System Manager程序

如果您想要調整這些值、可以編輯現有的保護原則。

1. 按一下*保護>關係*、然後針對您要修改的關係選取保護原則。
2. 按一下 ⋮ 在原則名稱旁、然後按一下*編輯*。

CLI程序

修改S3 SnapMirror原則：「napmirror policy modify -vserver Svm_name -policy policy_name [-RPO *integer*][-節 流_節 流類型_][-comment *text*]」

參數：

- 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）。
- 「節流」–指定處理量/頻寬的上限（以千位元組/秒為單位）。

```
clusterA::> snapmirror policy modify -vserver vs0 -policy test-policy -rpo
60
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。